

조사 항목, 정점 및 시기 등에 관한 세부사항

(제3조, 제5조제4항, 제10조제2항 관련)

가. 실태조사

구분	내 용
1. 조사항목	가. 해수 ○ 일반항목: 수온, 염분, 수소이온농도(pH), 용존산소(DO), 저층용존산소포화도, 화학적 산소요구량(COD), 총질소(TN), 총인(TP), 용존무기질소(DIN, NO₂-N+NH₄-N+NO₃-N), 인산염인(PO₄-P), 규산염((Si(OH)₄), 부유입자물질(SPM), 투명도, 클로로필-a(chlorophyll a) ○ 유해화학물질 관련 항목: 크롬(Cr), 구리(Cu), 니켈(Ni), 아연(Zn), 카드뮴(Cd), 비소(As), 납(Pb), 수은(Hg) 나. 해양퇴적물 ○ 일반항목: 입도 ○ 부영양화물질 관련 항목: 강열감량(IL), 화학적 산소요구량(COD), 산 휘발성 황화물(AVS), 총유기탄소(TOC), 총질소(TN) ○ 유해화학물질 관련 항목: 크롬(Cr), 구리(Cu), 니켈(Ni), 아연(Zn), 카드뮴(Cd), 비소(As), 납(Pb), 수은(Hg), 철(Fe), 망간(Mn), 알루미늄(Al), 리튬(Li), 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs), 다환방향족탄화수소류(PAHs), 유기주석화합물(TBT) ○ 퇴적연대 측정 항목: 210Pb 다. 해양생물 ○ 생물독성: 단각류 치사율, 마이크로톡스(Microtox) 발광률, 성게 수정률 ○ 바다, 호수, 강 등의 바닥에 사는 생물[저서생물(底棲生物: 바다·늪·하천·호수 따위의 밑바닥에 사는 생물), 이하 "저서생물"이라 한다] 서식환경: 생물군집, 저서생물현존량
2. 조사정점	가. 해수 ○ 대상지역의 오염면적 및 상황에 따라 시료채취 밀도 조정 가능, 오염의 영향이 없는 사업구역 바깥쪽 등 대조정점을 1개 이상 포함 나. 해양퇴적물 ○ 수평조사는 해수수질 조사의 정점과 동일한 정점 선정 ※ 단, 퇴적물 채취가 어려운 저질환경에 대해서는 인근 해역 이동 가능 ○ 수직조사는 수평조사 결과 유해화학물질 및 부영양화물질 정화지수가 높은 정점을 우선으로 선정, 조사정점은 수평조사의 1/4 이상 - 수직조사 시료는 5~20cm 간격 분석, 오염상황에 따라 조정 가능 다. 해양생물

	○ 해양퇴적물 수평조사 결과 유해화학물질 및 부영양화물질 정화지수가 높은 정점을 우선 선정, 오염의 영향이 없는 사업구역 바깥쪽 등 대조정점을 포함하여 최소한 5개 이상
3. 조사시기	가. 해수 ○ 연 4회 실시(2월, 5월, 8월, 11월) ※ 단, 사업기간에 따른 조사시기 조정 가능 나. 해양퇴적물 ○ 수평조사 및 수직조사: 연 1회 실시 다. 해양생물 ○ 생물독성 및 저서생물서식환경: 연 1회 실시(8월)
비고 1. 해수는 표층 조사를 원칙으로 하며, DO는 저층조사를 포함하여 실시 2. 퇴적물 항목 중 210Pb은 오염도가 보이는 주상퇴적물 시료를 대상으로 우선 실시 3. 생물독성은 표층퇴적물 시료를 대상으로 조사를 실시	

나. 사후관리

구분	내 용
1. 조사항목	가. 해수 ○ 일반항목: 수온, 염분, 수소이온농도(pH), 용존산소(DO), 저층용존산소포화도, 화학적 산소요구량(COD), 총질소(TN), 총인(TP), 용존무기질소(DIN, NO₂-N+NH₄-N+NO₃-N), 인산염인(PO₄-P), 규산염((Si(OH)₄), 부유입자물질(SPM), 투명도, 클로로필-a(chlorophyll a) ○ 유해화학물질 관련 항목: 크롬(Cr), 구리(Cu), 니켈(Ni), 아연(Zn), 카드뮴(Cd), 비소(As), 납(Pb), 수은(Hg) 나. 해양퇴적물 ○ 일반항목: 입도 ○ 부영양화물질 관련 항목: 강열감량(IL), 화학적 산소요구량(COD), 산 휘발성 황화물(AVS), 총유기탄소(TOC), 총질소(TN) ○ 유해화학물질 관련 항목: 크롬(Cr), 구리(Cu), 니켈(Ni), 아연(Zn), 카드뮴(Cd), 비소(As), 납(Pb), 수은(Hg), 철(Fe), 망간(Mn), 알루미늄(Al), 리튬(Li), 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs), 다환방향족탄화수소류(PAHs), 유기주석화합물(TBT) 다. 해양생물 ○ 생물독성: 단각류 치사율, 마이크로톡스(Microtox) 발광률, 성게 수정률 ○ 저서생물 서식환경: 저서생물군집, 저서생물현존량
2. 조사정점	가. 해수

	○ 해양퇴적물 조사 정점과 동일한 정점 선정 나. 해양퇴적물 ○ 실태조사 정점과 연계하여 정점 선정 - 정화사업구역 내 오염의 영향이 없는 사업구역 바깥쪽 등 대조정점을 1개 이상 포함하여 5개 이상 선정 다. 해양생물 ○ 생물독성: 해양퇴적물 조사정점 중에서 대조정점을 포함하여 최소한 5개 이상 선정
3. 조사시기	가. 해수 ○ 연 4회 실시(2월, 5월, 8월, 11월) ※ 단, 사업기간에 따른 조사시기 조정 가능 나. 해양퇴적물 ○ 수평조사 : 연 1회 실시 다. 해양생물 ○ 생물독성: 연 1회 실시(8월)
비고 1. 해수는 표층 조사를 원칙으로 하며, 정화사업 시행 후 해양환경 변화를 파악할 필요가 있는 경우에 필요한 항목에 한하여 실시 2. 해양퇴적물은 표층퇴적물 조사를 원칙으로 하며, 평가항목들의 수직변화를 파악할 필요가 있는 경우 주상퇴적물에 대하여 조사를 실시 3. 생물독성 평가는 표층퇴적물을 대상으로 하며, 해양퇴적물이 생물에 영향을 미칠 것으로 판단되거나 우려되는 경우에 한하여 실시	